



Pack de fichas: Tecnología

Todas las fichas de Tecnología, de todos los grados.

6 fichas con objetivo, DBA, indicadores y situación problema · Solucionario al final

Contenido

1.  **La Computadora** Tecnología · 3.º–5.º
2.  **Ordena: Algoritmos y Evolución** Tecnología · 3.º–5.º
3.  **Internet Seguro** Tecnología · 3.º–6.º
4.  **Máquinas Simples** Tecnología · 4.º–5.º
5.  **Parejas: Conceptos de Programación** Tecnología · 6.º–8.º
6.  **Problemas Tecnológicos del Día a Día** Tecnología · 4.º–5.º

Juegos y fichas gratuitos en juegoseducativosonline.github.io · Alineados con los DBA y los Estándares del MEN.



La Computadora

Hardware, software, dispositivos de entrada y salida, y la memoria.

Objetivo: Identificar las partes físicas y los programas de la computadora, los dispositivos de entrada y salida y la memoria.

Competencia: Apropriación y uso de la tecnología.

Estándar:

Tecnología e Informática · 1.º a 3.º (Guía 30) «Identifico la computadora como artefacto tecnológico para la información y la comunicación, y la utilizo en diferentes actividades.»

Tecnología e Informática · 4.º y 5.º (Guía 30) «Identifico y doy ejemplos de artefactos que involucran en su funcionamiento tecnologías de la información.»

Indicadores de desempeño:

- Identifica partes físicas de la computadora.
- Diferencia hardware y software.
- Clasifica dispositivos de entrada y salida.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

Situación problema

La sala de informática recibió equipos nuevos y hay que conectarlos.



1. ¿Qué dispositivos son de entrada y cuáles de salida?
2. ¿Qué programa usarías para escribir una carta?

1. ¿Qué es el hardware?

- a. Internet
- b. Los programas
- c. Las partes físicas de la computadora, las que se pueden tocar
- d. Los archivos guardados

2. ¿Qué es el software?

- a. Los cables
- b. La pantalla
- c. Los programas e instrucciones que usa la computadora
- d. El teclado y el ratón

3. ¿Cuál de estos es un dispositivo de entrada?

- | | |
|-----------------|------------------|
| a. La impresora | c. Los altavoces |
| b. El monitor | d. El teclado |

4. ¿Cuál de estos es un dispositivo de salida?

- | | |
|---------------|-----------------|
| a. El escáner | c. La impresora |
| b. El ratón | d. El micrófono |

5. ¿Qué parte se considera el «cerebro» de la computadora porque procesa la información?



- | | |
|-------------------|------------------------|
| a. La memoria USB | c. El monitor |
| b. El teclado | d. El procesador (CPU) |

6. ¿Qué es un sistema operativo?



- a. Un tipo de cable
- b. Un videojuego
- c. Una página web
- d. El programa principal que controla la computadora

7. ¿Qué pasa con lo que hay en la memoria RAM al apagar la computadora?



- | | |
|---------------------------|---------------|
| a. Se envía por internet | c. Se borra |
| b. Se guarda para siempre | d. Se imprime |

8. ¿Cuál de estas cantidades de información es la mayor?

- | | |
|---------------|---------------|
| a. 1 kilobyte | c. 1 megabyte |
| b. 1 gigabyte | d. 1 byte |

9. ¿Qué dispositivo sirve para guardar archivos y llevarlos a otra computadora?



- | | |
|---------------|--------------------|
| a. El monitor | c. Una memoria USB |
| b. El ratón | d. Los altavoces |

10. ¿Qué es un navegador web?

- a. Un virus
- b. Un teclado especial
- c. Un tipo de cable
- d. Un programa para visitar páginas de internet

11. ¿Para qué sirve un antivirus?

- a. Para imprimir
- b. Para proteger la computadora de programas dañinos
- c. Para navegar más rápido
- d. Para enfriar la computadora

12. En Windows, ¿qué combinación de teclas sirve para copiar?

- | | |
|-------------|-------------|
| a. Alt + F4 | c. Ctrl + V |
| b. Ctrl + C | d. Ctrl + Z |

Ordena: Algoritmos y Evolución

Ordena los pasos de un algoritmo, la historia de la computación y las unidades de información.

Objetivo: Ordenar los pasos de un algoritmo, la evolución de la computación y las unidades de información.

Competencia: Naturaleza y evolución de la tecnología.

Estándar:

Tecnología e Informática · 1.º a 3.º (Guía 30) «Identifico y describo artefactos que se utilizan hoy y que no se empleaban en épocas pasadas.»

Tecnología e Informática · 4.º y 5.º (Guía 30) «Describo con esquemas, dibujos y textos, instrucciones de ensamble de artefactos.»

Indicadores de desempeño:

- Ordena los pasos de un algoritmo.
- Reconoce la evolución de la computación.
- Compara unidades de información.

Nombre: _____

Fecha: _____

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.

Situación problema



Debes darle instrucciones a un robot para que prepare un vaso de jugo.

1. Escribe los pasos en orden.

2. ¿Qué pasa si cambias el orden de dos pasos?

1. Ordena los pasos del algoritmo para lavarse las manos

- ___ Frotar las manos
- ___ Poner jabón
- ___ Secarse las manos
- ___ Mojarse las manos
- ___ Abrir el grifo
- ___ Enjuagar

2. Ordena del invento más antiguo al más reciente

- ___ Ábaco
- ___ Calculadora mecánica
- ___ Teléfono inteligente
- ___ Computadora personal
- ___ Computadora de válvulas

3. Ordena las unidades de información de menor a mayor

- ___ Megabyte
- ___ Terabyte
- ___ Bit
- ___ Byte
- ___ Kilobyte
- ___ Gigabyte

4. Ordena los pasos para enviar un correo electrónico

- ___ Escribir la dirección del destinatario
- ___ Escribir el asunto y el mensaje
- ___ Pulsar «Enviar»
- ___ Abrir el correo
- ___ Pulsar «Redactar»



Internet Seguro

Contraseñas, engaños en línea, ciberacoso y cómo cuidar tus datos.

Objetivo: Reconocer riesgos en internet (engaños, ciberacoso, datos personales) y elegir conductas seguras y responsables.

Competencia: Tecnología y sociedad: uso seguro y responsable de las TIC.

Estándar:

Tecnología e Informática · 4.º y 5.º (Guía 30) «Utilizo tecnologías de la información y la comunicación disponibles en mi entorno para el desarrollo de diversas actividades»

Tecnología e Informática · 6.º y 7.º (Guía 30) «Asumo y promuevo comportamientos legales relacionados con el uso de los recursos tecnológicos.»

Indicadores de desempeño:

- Reconoce riesgos en internet.
- Protege sus datos personales.
- Actúa con responsabilidad ante el ciberacoso.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.



Situación problema



A Daniel le llega un mensaje: «Ganaste un celular, envía tu dirección y la clave de tu mamá».

1. ¿Qué debe hacer Daniel?

2. ¿Qué datos nunca se comparten en internet?

1. ¿Cuál de estas contraseñas es la más segura?



- a. 123456 c. Tu nombre
b. M1Perr0!Azul#27 d. contraseña

2. Un desconocido en un juego en línea te pide tu dirección. ¿Qué haces?

- a. Le mando una foto de mi casa
b. No se la doy y se lo cuento a un adulto de confianza
c. Le digo solo el nombre de mi escuela
d. Se la doy si es amable

3. ¿Qué es el phishing?

- a. Un juego de pesca
b. Una red social
c. Un tipo de antivirus
d. Un engaño para robar datos haciéndose pasar por alguien de confianza

4. Recibes un mensaje: «¡Ganaste un celular! Haz clic aquí». ¿Qué haces?



- a. Hago clic rápido antes de que se acabe
b. No hago clic y lo borro
c. Doy mis datos para reclamarlo
d. Lo reenvío a mis amigos

5. ¿Qué es el ciberacoso?

- a. Molestar, amenazar o humillar a alguien por internet
b. Jugar en línea con amigos
c. Descargar música
d. Usar mucho el celular

6. ¿Con quién puedes compartir tus contraseñas?



- a. Con tus mejores amigos
b. Con quien te la pida
c. Solo con tus padres o tutores
d. Con todo el mundo, publicándola para no olvidarla

7. Antes de publicar una foto en internet, ¿qué conviene pensar?



- a. Que puede quedarse ahí para siempre y verla mucha gente
b. Que se borra sola al día siguiente
c. Que da igual lo que muestre
d. Que nadie la va a ver

8. ¿Qué indica el candado junto a la dirección de una página web?

- a. Que la página es siempre de confianza
- b. Que la conexión con esa página va cifrada
- c. Que no tiene anuncios
- d. Que la página es gratis

9. ¿Qué haces si algo en internet te hace sentir mal o incómodo?



- a. Contárselo a un adulto de confianza
- b. Compartirlo con todos
- c. Responder con insultos
- d. Guardarlo en secreto

10. ¿Cuál de estos datos NO debes publicar en internet?



- a. Tu dirección y tu número de teléfono
- b. Tu comida favorita
- c. Tu color favorito
- d. Tu película favorita

11. ¿Qué significa verificar una información de internet?



- a. Creer todo lo que dice
- b. Compartirla enseguida
- c. Comprobar en fuentes confiables si es verdad
- d. Darle «me gusta»

12. ¿Es buena idea usar la misma contraseña en todas tus cuentas?



- a. No: si alguien la descubre, podría entrar en todas
- b. Sí, así no se olvida
- c. Sí, es más seguro
- d. Solo si es corta

Máquinas Simples

Palancas, poleas, ruedas, rampas y cuñas.

Objetivo: Identificar palancas, poleas, planos inclinados, cuñas y tornillos en objetos cotidianos y explicar cómo reducen el esfuerzo.

Competencia: Naturaleza de la tecnología y entorno físico: máquinas simples.

DBA:

Ciencias Naturales · 4.º · DBA 2 «Comprende los efectos y las ventajas de utilizar máquinas simples en diferentes tareas que requieren la aplicación de una fuerza.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 4.º y 5.º «Identifico máquinas simples en objetos cotidianos y describo su utilidad.»

Indicadores de desempeño:

- Identifica máquinas simples en objetos cotidianos.
- Explica cómo reducen el esfuerzo.
- Propone usos de máquinas simples.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

Situación problema



Hay que subir un bulto de cemento pesado a un segundo piso.

1. ¿Qué máquina simple usarías?

2. ¿Cómo reduce el esfuerzo?

1. ¿Qué es una máquina simple?

- Una máquina con motor eléctrico
- Una computadora pequeña
- Un robot
- Un objeto sencillo que ayuda a hacer menos esfuerzo al mover algo

2. Un subibaja es un ejemplo de...

- Palanca
- Rueda y eje
- Tornillo
- Polea

3. ¿Qué máquina simple usamos al subir un objeto pesado por una rampa?

- Palanca
- Cuña
- Plano inclinado
- Polea

4. El hacha y el cuchillo son ejemplos de...

- Rueda y eje
- Palanca
- Polea
- Cuña

5. ¿Qué máquina simple permite subir un balde tirando de una cuerda que pasa por una rueda?

- Tornillo
- Plano inclinado
- Polea
- Cuña

6. ¿Qué máquina simple forman las ruedas de una bicicleta con su eje?



- Palanca
- Rueda y eje
- Plano inclinado
- Cuña

7. Un tornillo es, en realidad...

- Una palanca doblada
- Una rueda aplastada
- Una polea pequeña
- Un plano inclinado enrollado

8. ¿Cuál de estos objetos funciona como una palanca?

- Un balde
- Una rampa
- Unas tijeras
- Un clavo

9. Una carretilla tiene su punto de apoyo en la rueda. ¿Qué máquina simple es?

- Palanca
- Cuña
- Plano inclinado
- Polea

10. ¿Para qué usa una grúa un sistema de varias poleas?

- Para enfriar su motor
- Para medir el peso
- Para cortar metal
- Para levantar cargas muy pesadas con menos esfuerzo

11. ¿Qué es una máquina compuesta?

- a. Una máquina rota
- b. Una formada por varias máquinas simples, como la bicicleta
- c. Una que tiene una sola pieza
- d. Una que funciona sin ninguna fuerza

12. ¿Cómo se llama el punto sobre el que gira una palanca?

- a. Eje de la rueda
- b. Carga
- c. Punto de apoyo o fulcro
- d. Potencia

 Parejas: Conceptos de Programación

Relaciona cada concepto de programación con su definición.

Objetivo: Comprender conceptos básicos de programación: algoritmo, variable, bucle, condicional y función.

Competencia: Solución de problemas con tecnología.

Estándar:
Tecnología e Informática · 6.º y 7.º (Guía 30) «Identifico y formulo problemas propios del entorno que son susceptibles de ser resueltos a través de soluciones tecnológicas.»
Tecnología e Informática · 6.º y 7.º (Guía 30) «Utilizo las tecnologías de la información y la comunicación, para apoyar mis procesos de aprendizaje»

Indicadores de desempeño:

- Comprende qué es un algoritmo, una variable y un bucle.
- Usa condicionales.
- Descompone problemas en funciones.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

 **Situación problema**



Un juego debe mostrar «¡Ganaste!» cuando el puntaje llega a 10.

1. ¿Qué variable necesitas?

2. ¿Qué condicional escribirías?

CONCEPTO	LETRA	QUÉ ES
1. Condicional	_____	a) Forma de escribir instrucciones que la computadora puede ejecutar
2. Función	_____	b) Datos que recibe un programa
3. Algoritmo	_____	c) Resultado que muestra un programa
4. Pseudocódigo	_____	d) Hace algo solo si se cumple una condición
5. Lenguaje de programación	_____	e) Bloque de código con nombre que se puede reutilizar
6. Diagrama de flujo	_____	f) Error en un programa
7. Entrada	_____	g) Buscar y corregir los errores de un programa
8. Salida	_____	h) Espacio con nombre que guarda un dato
9. Bug	_____	i) Instrucción que repite otras varias veces
10. Variable	_____	j) Algoritmo escrito con palabras sencillas, sin un lenguaje concreto
11. Depurar	_____	k) Serie ordenada de pasos para resolver un problema
12. Bucle	_____	l) Dibujo de un algoritmo con símbolos y flechas

Problemas Tecnológicos del Día a Día

Detecta fallas, compara soluciones y elige la más segura y eficiente.

Objetivo: Resolver problemas tecnológicos cotidianos: detectar fallas, comparar soluciones y elegir la más segura y eficiente.

Competencia: Solución de problemas con tecnología.

Estándar:

Tecnología e Informática · 4.º y 5.º (Guía 30) «Frente a un problema, propongo varias soluciones posibles indicando cómo llegué a ellas y cuáles son las ventajas y desventajas de cada una.»

Tecnología e Informática · 4.º y 5.º (Guía 30) «Identifico fallas sencillas en un artefacto o proceso y actúo en forma segura frente a ellas.»

Indicadores de desempeño:

- Detecta fallas en artefactos.
- Compara soluciones.
- Elige la solución más segura y eficiente.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

Situación problema

La lámpara del salón no enciende y el profesor necesita proyectar una película.

1. ¿Qué revisarías primero?

2. Propón dos soluciones y elige la más segura.

1. La lámpara de tu mesa no enciende. ¿Qué revisas primero, de forma segura?



- Que esté enchufada y que el bombillo no esté fundido
- Mojarla
- Golpearla fuerte
- Abrir el enchufe con un cuchillo

2. Necesitas subir una caja pesada a un camión. ¿Qué solución requiere menos esfuerzo?



- Tirlarla hacia arriba
- Levantarla con los brazos
- Usar una rampa (plano inclinado)
- Esperar a que suba sola

3. El computador está muy lento. ¿Qué solución es razonable?



- Cerrar los programas que no se usan
- Echarle agua
- Golpear el teclado
- Apagarlo desenchufándolo mientras trabaja

4. Para llevar agua a una huerta lejos del grifo, ¿qué solución es la más adecuada?



- Mover la huerta al grifo
- Llevarla con las manos
- Una manguera o un sistema de tubos
- Esperar a que llueva siempre

5. Dos soluciones para iluminar un salón: bombillos LED o incandescentes. ¿Cuál gasta menos energía?



- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| a. Ninguno gasta energía | c. Los incandescentes |
| b. Gastan lo mismo | d. Los bombillos LED |

6. Un cable de un aparato está pelado. ¿Qué haces?

- No usarlo y avisar a un adulto
- Tocarlo para ver si da corriente
- Envolverlo en papel mojado
- Seguir usándolo

7. Quieres construir una maqueta de un puente. ¿Cuál es el primer paso?

- Mostrarlo a todos
- Pintarlo
- Diseñar un plano o boceto
- Pegar piezas sin pensar

**8. Tienes muchas botellas plásticas vacías.
¿Qué solución tecnológica ayuda al ambiente?**



- a. Tirarlas al río
- b. Enterrarlas en el patio
- c. Quemarlas
- d. Reutilizarlas para hacer materas o separarlas para reciclar

**9. Para abrir una lata de pintura sin dañarla,
¿qué herramienta funciona como palanca?**



- a. Un destornillador plano usado en el borde de la tapa
- b. Una tijera
- c. Un martillo golpeando la tapa
- d. Los dientes

10. Comparas dos mochilas: una más barata que se rompe rápido y otra resistente y algo más cara. ¿Qué criterio usar?

- a. Solo el color
- b. La que tenga más bolsillos
- c. La durabilidad y la calidad, no solo el precio
- d. Solo el precio más bajo

✓ Solucionario para el docente

Ficha 1 • 🖥️ La Computadora

1. **c)** Las partes físicas de la computadora, las que se pueden tocar
2. **c)** Los programas e instrucciones que usa la computadora
3. **d)** El teclado Los de entrada meten información en la computadora; los de salida la muestran.
4. **c)** La impresora
5. **d)** El procesador (CPU)
6. **d)** El programa principal que controla la computadora Windows, macOS, Linux y Android son sistemas operativos.
7. **c)** Se borra Por eso hay que guardar los archivos en el disco antes de apagar.
8. **b)** 1 gigabyte Un gigabyte equivale a unos mil megabytes, y un megabyte a unos mil kilobytes.
9. **c)** Una memoria USB
10. **d)** Un programa para visitar páginas de internet Chrome, Firefox, Edge y Safari son navegadores.
11. **b)** Para proteger la computadora de programas dañinos
12. **b)** Ctrl + C Ctrl + V pega, Ctrl + Z deshace y Alt + F4 cierra la ventana.

Ficha 2 • 🔄 Ordena: Algoritmos y Evolución

1. Abrir el grifo → Mojarse las manos → Poner jabón → Frotar las manos → Enjuagar → Secarse las manos. Un algoritmo es eso: una serie de pasos en un orden preciso.
2. Ábaco → Calculadora mecánica → Computadora de válvulas → Computadora personal → Teléfono inteligente.
3. Bit → Byte → Kilobyte → Megabyte → Gigabyte → Terabyte. Un byte son 8 bits; cada unidad siguiente equivale a unas mil de la anterior.
4. Abrir el correo → Pulsar «Redactar» → Escribir la dirección del destinatario → Escribir el asunto y el mensaje → Pulsar «Enviar».

Ficha 3 • 🛡️ Internet Seguro

1. **b)** M1Perr0!Azul#27 Las contraseñas seguras son largas y mezclan letras, números y símbolos.
2. **b)** No se la doy y se lo cuento a un adulto de confianza
3. **d)** Un engaño para robar datos haciéndose pasar por alguien de confianza
4. **b)** No hago clic y lo borro Los premios que llegan sin haber participado en nada suelen ser engaños.
5. **a)** Molestar, amenazar o humillar a alguien por internet Si te pasa a ti o a alguien que conoces, cuéntaselo a un adulto de confianza.
6. **c)** Solo con tus padres o tutores
7. **a)** Que puede quedarse ahí para siempre y verla mucha gente
8. **b)** Que la conexión con esa página va cifrada Ojo: una página falsa también puede tener candado. Solo significa que la conexión va protegida.
9. **a)** Contárselo a un adulto de confianza
10. **a)** Tu dirección y tu número de teléfono
11. **c)** Comprobar en fuentes confiables si es verdad
12. **a)** No: si alguien la descubre, podría entrar en todas

Ficha 4 • ⚙️ Máquinas Simples

1. **d)** Un objeto sencillo que ayuda a hacer menos esfuerzo al mover algo
2. **a)** Palanca Tiene un punto de apoyo en el centro, como todas las palancas.
3. **c)** Plano inclinado Recorremos más distancia, pero con menos esfuerzo.
4. **d)** Cuña La cuña tiene forma de filo y sirve para cortar o separar.
5. **c)** Polea La polea cambia la dirección de la fuerza: tiramos hacia abajo y el balde sube.
6. **b)** Rueda y eje
7. **d)** Un plano inclinado enrollado
8. **c)** Unas tijeras Cada hoja de las tijeras gira sobre el tornillo del centro, que es el punto de apoyo.
9. **a)** Palanca
10. **d)** Para levantar cargas muy pesadas con menos esfuerzo
11. **b)** Una formada por varias máquinas simples, como la bicicleta
12. **c)** Punto de apoyo o fulcro

Ficha 5 • 🧑 Parejas: Conceptos de Programación

1. **1 → d)** Condicional: Hace algo solo si se cumple una condición
2. **2 → e)** Función: Bloque de código con nombre que se puede reutilizar
3. **3 → k)** Algoritmo: Serie ordenada de pasos para resolver un problema
4. **4 → j)** Pseudocódigo: Algoritmo escrito con palabras sencillas, sin un lenguaje concreto
5. **5 → a)** Lenguaje de programación: Forma de escribir instrucciones que la computadora puede ejecutar
6. **6 → l)** Diagrama de flujo: Dibujo de un algoritmo con símbolos y flechas
7. **7 → b)** Entrada: Datos que recibe un programa
8. **8 → c)** Salida: Resultado que muestra un programa
9. **9 → f)** Bug: Error en un programa
10. **10 → h)** Variable: Espacio con nombre que guarda un dato
11. **11 → g)** Depurar: Buscar y corregir los errores de un programa
12. **12 → i)** Bucle: Instrucción que repite otras varias veces

Ficha 6 • 🛠️ Problemas Tecnológicos del Día a Día

1. **a)** Que esté enchufada y que el bombillo no esté fundido Primero se revisan las causas más sencillas, sin ponerse en riesgo.
2. **c)** Usar una rampa (plano inclinado)
3. **a)** Cerrar los programas que no se usan
4. **c)** Una manguera o un sistema de tubos
5. **d)** Los bombillos LED
6. **a)** No usarlo y avisar a un adulto
7. **c)** Diseñar un plano o boceto
8. **d)** Reutilizarlas para hacer materas o separarlas para reciclar
9. **a)** Un destornillador plano usado en el borde de la tapa
10. **c)** La durabilidad y la calidad, no solo el precio Elegir bien un producto implica comparar ventajas y desventajas.